Testarchitektur für die EAM-Suite — Verbindung über zwei Architekturen hinweg

Zwei kleine Architekturdateien (Sparx EA, `.qea`) und eine Anleitung, mit der sich die Kernfunktion der Suite zeigt: **zwei getrennte Architekturen laden, über eine gemeinsame GUID zusammenführen und quer über beide Modelle eine Verbindung nachweisen.**

Laufzeit: ca. 3 Minuten. Keine Installation, keine KI, keine Cloud.

---

1. Dateien

Datei	Inhalt	Elemente	Beziehur
`QA_Taktische-Lagebildarchitektur.qea`	Taktische Architektur: System, Aktivität, zwei Dienste, zwei Informationsobjekte	10	4
`QB_Nationale-Lagebildarchitektur.qea`	Nationale Architektur: System, zwei Aktivitäten, Dienst-Referenz, Daten-Referenz	8	5

Gemeinsame Elemente (identische `ea_guid` in beiden Dateien — das ist der Brückenschlag):

Element	Stereotyp	Rolle
Betriebsdienst Lagebild	`ServiceSpecification`	wird von A geliefert und in B genutzt
Lagebilddaten (NATO-Standard)	`InformationElement`	Datenaustausch zwischen beiden Architekturen

Zusätzlich sind reale NAFv4-Beziehungstypen gesetzt: `ActivitySupportsService` und `ServiceExchange`. Alle Stereotype sind nach der EA-Konvention zusätzlich in `t_xref` eingetragen (`@STEREO;Name=…;FQName=NAFv4::…;@ENDSTEREO;`), sodass die Dateien in Sparx EA korrekt geöffnet werden.

---

2. Anleitung — Verbindung über zwei Architekturen

Werkzeug: Architektur Mate — EAM-Suite
`https://mitchel85.github.io/EAM-Suite/Architektur_Mate.html`

Schritt 1 — Mehrfachmodus vorbereiten

1. Seite öffnen.
2. Auf dem Startbildschirm 🗂 **„Mehrere verschmelzen"** anklicken.

Wichtig: Erst den Knopf drücken, dann die Dateien wählen. Werden die Dateien einzeln nachgeladen, ersetzt die zweite die erste.

Schritt 2 — Beide Architekturen laden

3. 📂 **Datei laden** anklicken und **beide** `.qea`-Dateien gemeinsam markieren (Strg-Klick bzw. Umschalt-Klick) und öffnen.
4. Oben erscheint: *„🗂 2 Architekturen geladen"* — M1 (QA) und M2 (QB) mit ihren Kennzahlen.

Schritt 3 — Zusammenführung prüfen

5. In der Leiste steht *„2 Element(e) wurden über die Dateigrenzen hinweg erkannt (Kriterien: Über GUID)"*.
6. Auf 👁 **„2 Zusammenführungen prüfen"** klicken. Erwartetes Ergebnis:
   - `Betriebsdienst Lagebild` → `Betriebsdienst Lagebild`
   - `Lagebilddaten (NATO-Standard)` → `Lagebilddaten (NATO-Standard)`
7. Bestätigen. Die beiden Elemente existieren jetzt **einmal** im Gesamtmodell und tragen beide Beziehungen aus A und B — das ist die Brücke.
8. Optional 🔍 **Fusionsbericht** öffnen: dokumentiert, was zusammengelegt wurde.

Schritt 4 — Verbindung über beide Architekturen nachweisen

9. Reiter 🔗 **Verbindungen** wählen (Pfadanalyse).
10. **Start-Element:** `Lage erfassen` (QA, `OperationalActivity`)
11. **Ziel-Element:** `Lagebild auswerten` (QB, `ResourceActivity`)
12. 🔎 **Verbindung suchen**.

Erwartetes Ergebnis:

```
✔ Verbindung gefunden: 2 Hops · 3 Elemente · 2 Beziehungen
Lage erfassen            [QA]  OperationalActivity
   ActivitySupportsService „unterstützt"
Betriebsdienst Lagebild  [QA]  ServiceSpecification
   ActivitySupportsService „nutzt"      ← Brücke nach QB
Lagebild auswerten       [QB]  ResourceActivity
```

Entscheidend: Schritt 1 und 2 liegen in **QA**, Schritt 3 in **QB**. Ohne die GUID-Zusammenführung wäre die Kette unterbrochen.

Schritt 5 — Gegenprobe (beweist, dass die Brücke wirkt)

13. ✕ **„Auflösen"** in der Mehrfach-Leiste klicken (Zusammenführung zurücknehmen).
14. Dieselbe Suche erneut ausführen.
15. Ergebnis: *„Keine Verbindung … gefunden"* mit der Architektur-Diagnose („zwei getrennte Zusammenhangskomponenten"). Das zeigt den Unterschied zwischen **nur geladen** und **wirklich zusammengeführt**.

---

3. Weitere Funktionen, die sich mit den Dateien zeigen lassen

Funktion	Vorgehen	Erwartung
		„Über GUID" ist

GUID als Standardkriterium	Startbildschirm → ⚙ Erweitert	vorbelegt; Name und Alias sind zuschaltbar (experimentell)
Paketstruktur	Reiter 🧭 Erkunden	QA und QB als getrennte Wurzelpakete, je 3–4 Unterpakete
Stereoetypen	Element-Steckbrief öffnen	`ServiceSpecification`, `InformationElement`, `OperationalActivity` etc.
Sichten	Reiter 🖼 Sichten	„QA Übersicht” und „QB Übersicht”
Graph	Reiter 🕸 Graph	beide Modelle als ein Netz, inkl. Brückenknoten
Referenz-Grid	Reiter 📐 Referenz-Grid	zeigt, welche NAFv4-Sichten die Dateien abdecken
Export	Excel / PNG / CSV / PDF	Ausgabe des Gesamtmodells inkl. Herkunft (M1/M2)

---

4. Technische Hinweise

- Format: SQLite (`.qea`), direkt von Sparx EA lesbar.
- Beide Dateien sind bewusst klein (~52 KB) — sie lassen sich in Sekunden laden und eignen sich zum Vorführen ohne Wartezeit.
- Die GUIDs sind stabil erzeugt (`uuid5`), der Aufbau ist reproduzierbar über `tools/build_testarchitekturen.py`.
- Die Dateien enthalten keine personenbezogenen Daten.
- Wer die Brücke testen will, ohne sie zu bestätigen: schon im Zustand „nicht zusammengeführt” zeigt der Pfad die Diagnose „zwei getrennte Komponenten” — genau das erwartet man ohne GUID-Match.